

ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ

Чек-лист

Алгебраическая база и степени

Приведение выражений к степенному виду

Формулы сокращённого умножения

Квадратные выражения, уравнения и неравенства

Свойства степеней

Составные числа, корни и дроби

Матвей Горбачёв

13 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Матвея Горбачёва



1. Алгебраическая разминка

Цель этого блока — быстро восстановить инструменты, которые постоянно используются далее в степенях, логарифмах, производной и других темах ЕГЭ.

1.1. Вынесение общего множителя

Если несколько слагаемых имеют общий множитель, его можно вынести за скобки:

$$3x + 6y = 3(x + 2y).$$

Полезно всегда проверять результат обратным действием:

$$3(x + 2y) = 3x + 6y.$$

Принцип: преобразование должно быть обратимым и проверяемым.

1.2. Квадрат суммы и квадрат разности

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Пример:

$$(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9.$$

Обратите внимание: удваивается **произведение** первого и второго элементов.

1.3. Разность квадратов

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Например,

$$4k^2 - 9t^2 = (2k)^2 - (3t)^2 = (2k - 3t)(2k + 3t).$$

Формула работает и справа налево:

$$(2k - 3t)(2k + 3t) = 4k^2 - 9t^2.$$

1.4. Куб суммы и куб разности

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

Например,

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$$

При кубе разности знаки идут по схеме

$$+ \quad - \quad + \quad -.$$

2. Квадратный трёхчлен

Пусть

$$ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Если квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0$$

имеет действительные корни x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Пример

Разложим на множители

$$x^2 - x - 6.$$

Решаем уравнение

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25.$$

Корни:

$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

Следовательно,

$$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3).$$

Теорема Виета

Для уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0$$

выполняется

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

В приведённом уравнении

$$x^2 + bx + c = 0$$

получаем

$$x_1 + x_2 = -b, \quad x_1 x_2 = c.$$

3. Базовые уравнения

3.1. Вынесение переменной

$$x^2 - 6x = 0.$$

Выносим x :

$$x(x - 6) = 0.$$

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю:

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 6.$$

Ответ:

$$\boxed{x \in \{0; 6\}}.$$

3.2. Уравнение $x^2 = a$

Если

$$x^2 = 6,$$

то

$$x = \pm\sqrt{6}.$$

Поэтому

$$x^2 - 6 = 0 \implies x = \pm\sqrt{6}.$$

Если же

$$x^2 + 6 = 0,$$

то

$$x^2 = -6.$$

В действительных числах такое равенство невозможно:

$$\boxed{\emptyset}.$$

Ключевая проверка: для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x^2 \geq 0.$$

4. Неравенства

4.1. Линейное неравенство

$$x + 5 \geq 0.$$

Переносим 5:

$$x \geq -5.$$

Ответ:

$$\boxed{[-5; +\infty)}.$$

При нестрогом знаке $\geq$ граничная точка входит в ответ.

4.2. Квадратное неравенство

Решим

$$x^2 - 4 \geq 0.$$

Разложим левую часть:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Нули:

$$x = -2, \quad x = 2.$$

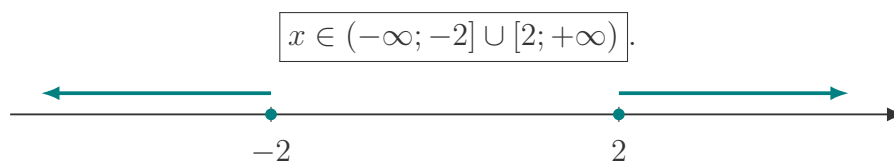
На промежутках

$$(-\infty; -2), \quad (-2; 2), \quad (2; +\infty)$$

знаки выражения имеют вид

$$+ \quad - \quad +.$$

Следовательно,



Когда знаки чередуются?

В методе интервалов знак выражения меняется при переходе через корень **нечётной** кратности.

Например,

$$(x - 1)(x + 3)$$

имеет простые корни, поэтому при прохождении каждого корня знак меняется.

Если множитель имеет чётную степень,

$$(x - 1)^2,$$

то при переходе через $x = 1$ знак **сохраняется**.

5. Основные свойства степеней

Это один из фундаментальных блоков подготовки к профильному ЕГЭ. Свойства степеней далее используются в логарифмах, производной, показательных уравнениях и преобразованиях выражений.

Правило 1. Произведение степеней с одинаковым основанием

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

Например,

$$5^3 \cdot 5^4 = 5^7.$$

Условие: основания должны быть одинаковыми.

Формула

$$2^3 \cdot 5^4 = 10^7$$

неверна.

Правило 2. Деление степеней с одинаковым основанием

При $a \neq 0$:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Например,

$$\frac{5^4}{5^3} = 5.$$

Отсюда также

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0.$$

Правило 3. Степень произведения

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Формула работает и справа налево:

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

Например,

$$42^3 = (6 \cdot 7)^3 = 6^3 \cdot 7^3.$$

Важно:

$$(a + b)^n$$

нельзя преобразовывать в

$$a^n + b^n.$$

Правило 4. Степень частного

При $b \neq 0$:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

И обратно:

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n.$$

Правило 5. Степень степени

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Например,

$$(5^3)^2 = 5^6.$$

Сравните:

$$(5^3)^2 = 5^6,$$

но

$$5^3 \cdot 5^2 = 5^5.$$

В первом случае показатели перемножаются, во втором — складываются.

Кроме того,

$$(a^m)^n = (a^n)^m.$$

Правило 6. Отрицательная степень

При $a \neq 0$:

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}.$$

Например,

$$\frac{1}{5^3} = 5^{-3}.$$

Если явный показатель отсутствует,

$$\frac{1}{5} = 5^{-1}.$$

Полезное следствие:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \left(\frac{b}{a}\right)^{-n}, \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Например,

$$\frac{2}{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}.$$

Правило 7. Корень как степень

Для допустимых значений выражения:

$$\sqrt[k]{a^m} = a^{\frac{m}{k}}.$$

Например,

$$\sqrt[5]{2^3} = 2^{3/5},$$

а

$$\sqrt{2} = 2^{1/2}.$$

Мнемоническая идея:

внутренняя степень $\div$ внешняя степень

то есть показатель внутри радикала становится числителем, а показатель корня — знаменателем.

6. ОДЗ и границы применимости

При преобразованиях степеней важно учитывать область определения.

- В дроби знаменатель не может быть равен нулю.

$$\frac{1}{a^n} \implies a \neq 0.$$

- Для корня чётной степени требуется

$$\sqrt[2k]{A} \implies A \geq 0.$$

- Если корень чётной степени находится в знаменателе, требуется

$$A > 0.$$

- Корень нечётной степени определён для любого действительного подкоренного выражения:

$$\sqrt[3]{-8} = -2.$$

- При работе с произвольными действительными показателями основание обычно рассматривается положительным:

$$a^a, \quad a > 0.$$

Это особенно важно в показательных и логарифмических задачах ЕГЭ.

7. Простые и составные числа

Простое число

Натуральное число $p > 1$ называется простым, если имеет ровно два положительных делителя:

$$1 \text{ и } p.$$

Примеры:

$$2, \ 3, \ 5, \ 7, \ 11, \ 13.$$

Составное число

Натуральное число называется составным, если оно имеет более двух положительных делителей.

Например,

$$8 = 2^3,$$

$$54 = 2 \cdot 27 = 2 \cdot 3^3.$$

Число 1 не является ни простым, ни составным.

8. Главная стратегия задач на степени

Основной принцип занятия:

Приводим всё к степенному виду

В первую очередь ищем три типа объектов:

составные числа корни дроби

После этого стараемся привести выражение к одинаковым основаниям и применить свойства степеней.

Путь 1. Составные числа

Разлагаем их на простые множители.

Например,

$$81 = 3^4,$$

$$25 = 5^2,$$

$$54 = 2 \cdot 3^3.$$

Путь 2. Корни

Переводим радикалы в дробные показатели:

$$\sqrt[3]{81} = 81^{1/3} = (3^4)^{1/3} = 3^{4/3}.$$

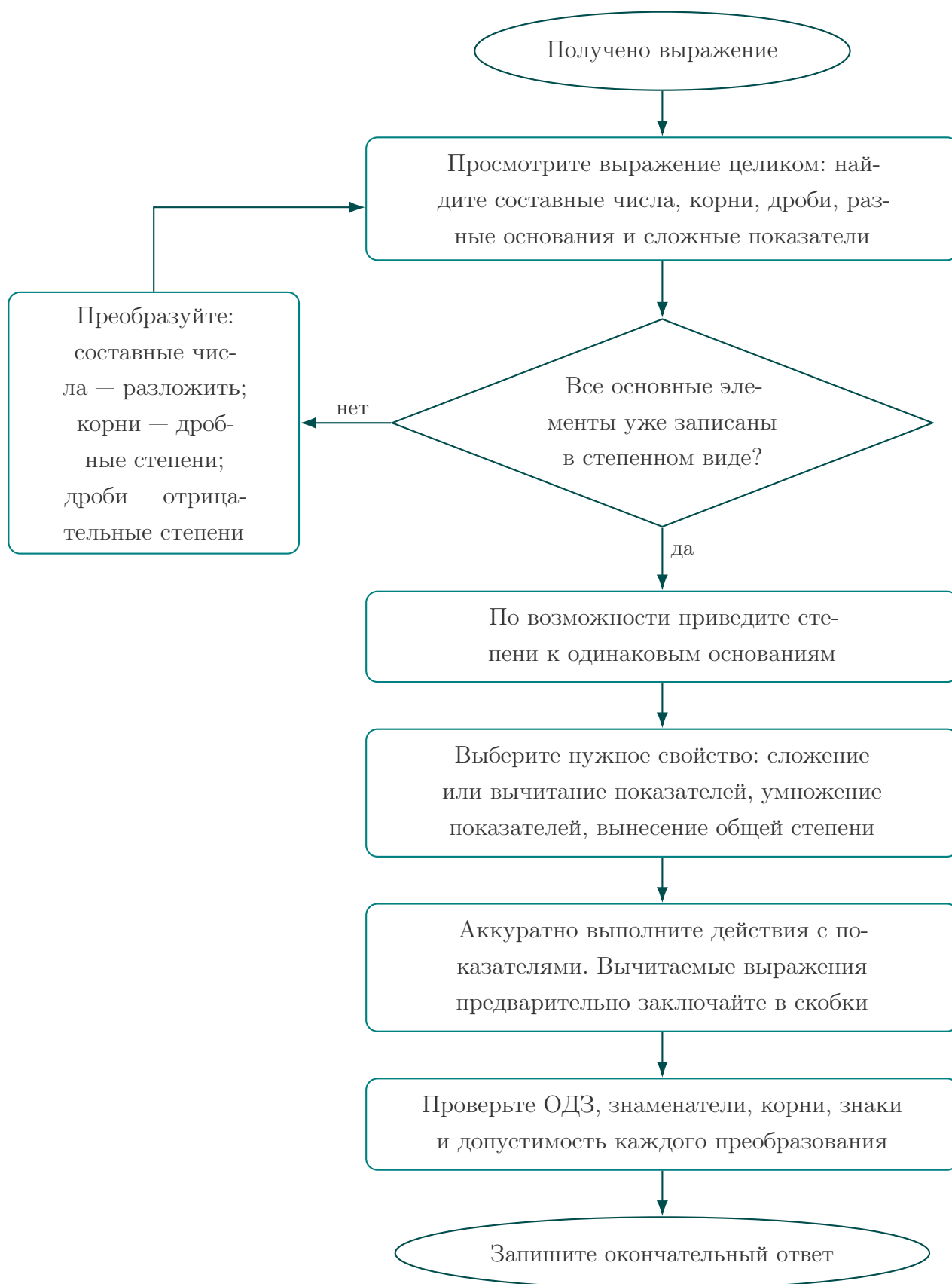
Путь 3. Дроби

Используем отрицательные степени:

$$\frac{1}{81} = \frac{1}{3^4} = 3^{-4}.$$

Если встречается несколько типов объектов, применяем преобразования последовательно.

Алгоритм: как решать выражения со степенями



9. Типовые задачи

Пример 1. Десятичные показатели

Вычислим:

$$5^{0,36} \cdot 25^{0,32}.$$

Число 25 — составное:

$$25 = 5^2.$$

Подставляем:

$$5^{0,36} \cdot (5^2)^{0,32}.$$

Степень степени:

$$(5^2)^{0,32} = 5^{0,64}.$$

Следовательно,

$$5^{0,36} \cdot 5^{0,64} = 5^{0,36+0,64} = 5^1 = \boxed{5}.$$

Пример 2. Несколько оснований

Вычислим:

$$\frac{2^{3,5} \cdot 3^{5,5}}{6^{4,5}}.$$

Раскладываем

$$6 = 2 \cdot 3.$$

Тогда

$$6^{4,5} = (2 \cdot 3)^{4,5} = 2^{4,5} 3^{4,5}.$$

Получаем

$$\frac{2^{3,5} 3^{5,5}}{2^{4,5} 3^{4,5}} = 2^{3,5-4,5} 3^{5,5-4,5}.$$

Следовательно,

$$2^{-1} 3^1 = \frac{3}{2}.$$

Ответ:

$$\boxed{\frac{3}{2}}.$$

Пример 3. Корни разных степеней

Вычислим:

$$\left(\frac{2^{1/3} \sqrt[4]{2}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

Переводим корни в степени:

$$\sqrt[4]{2} = 2^{1/4}, \quad \sqrt[12]{2} = 2^{1/12}.$$

Тогда

$$\left(2^{1/3+1/4-1/12} \right)^2.$$

Приводим показатели к знаменателю 12:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$\left(2^{1/2} \right)^2 = 2.$$

Ответ:

$$\boxed{2}.$$

Пример 4. Показатели с радикалами

Рассмотрим

$$\frac{5^{3\sqrt{7}-1} \cdot 5^{1-\sqrt{7}}}{5^{2\sqrt{7}-1}}.$$

Основания одинаковые, поэтому работаем только с показателями:

$$5^{(3\sqrt{7}-1)+(1-\sqrt{7})-(2\sqrt{7}-1)}.$$

Раскрываем скобки:

$$3\sqrt{7} - 1 + 1 - \sqrt{7} - 2\sqrt{7} + 1 = 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{5}.$$

Критически важный приём: если из показателя вычитается сложное выражение, его сначала заключают в скобки.

10. Скобки как защита от ошибок

Скобки особенно важны в трёх ситуациях.

1. Подстановка сложного выражения.

Если

$$a = 2x + 3,$$

то в выражение a^2 подставляем

$$(2x + 3)^2.$$

2. Вычитание сложного выражения.

Пишем

$$A - (B + C),$$

а затем раскрываем:

$$A - B - C.$$

3. Возведение произведения или суммы в степень.

$$(2 \cdot 3)^n, \quad (x + 2)^2.$$

Полезная привычка:

сначала поставить скобки, затем выполнять преобразование

Это занимает несколько секунд и резко снижает число знаковых ошибок.

11. Типичные ошибки

1. Складывать показатели при разных основаниях:

$$2^3 \cdot 3^4 \neq 6^7.$$

2. Распространять степень на сумму:

$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2.$$

Верно:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

3. Путать степень степени с произведением степеней:

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

но

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

4. Забывать минус при обратной дроби:

$$\frac{a}{b} = \left(\frac{b}{a}\right)^{-1}.$$

5. Ошибаться при вычитании сложного показателя:

$$a^{m-n}$$

требует аккуратной работы со всем выражением n .

6. Игнорировать ОДЗ дробей и корней.

7. Оставлять составное число в неудобном виде, когда его можно представить через уже имеющееся основание.

Например,

$$25 = 5^2, \quad 27 = 3^3, \quad 81 = 3^4.$$

8. При методе интервалов автоматически чередовать знаки, не проверив кратность корней.

12. Чек-лист перед записью ответа

Перед завершением задачи проверьте:

- Все ли составные числа удалось разложить удобным способом?
- Можно ли заменить корни дробными степенями?
- Можно ли заменить дроби отрицательными степенями?
- Можно ли получить одинаковые основания?
- Какое свойство степени применяется именно здесь?
- Нужны ли скобки при подстановке или вычитании?

- Корректно ли выполнены действия с дробными показателями?
- Проверены ли ограничения: знаменатель, корень чётной степени, нулевое основание?
- Можно ли быстро проверить полученный результат обратным преобразованием?

Тренировочный блок

Алгебраическая база и степени

Путь А

Задания расположены по нарастающей сложности. Решения записывайте полностью: преобразование оснований, работу с показателями и необходимые ограничения.

Средний уровень

1. Упростите выражение

$$(2x + 3)^2 - (2x - 3)^2.$$

2. Разложите на множители:

$$x^2 - 5x - 14.$$

3. Решите неравенство:

$$x^2 - 16 \geq 0.$$

Уровень выше среднего

4. Вычислите:

$$7^{0,28} \cdot 49^{0,36}.$$

5. Вычислите:

$$\frac{2^{5/2} \cdot 3^{7/2}}{6^{5/2}}.$$

6. Вычислите:

$$\left(\frac{2^{1/3} \sqrt[4]{2}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

7. Вычислите:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} \cdot \frac{9}{25}.$$

8. Вычислите:

$$\frac{5^{2\sqrt{3}-1} \cdot 5^{4-\sqrt{3}}}{5^{\sqrt{3}+2}}.$$

9. Вычислите:

$$\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}.$$

Сложный уровень

10. Вычислите:

$$\frac{81^{3/4} \cdot 27^{-1/3}}{3^{-2}} \cdot \left(\frac{\sqrt[6]{9}}{\sqrt[4]{3}}\right)^{12}.$$

ОТВЕТЫ

Сначала выполните задания самостоятельно.

№	Ответ
---	-------

1

$$24x$$

2

$$(x - 7)(x + 2)$$

3

$$(-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$$

4

$$7$$

5

$$3$$

6

$$2$$

7

$$1$$

8

$$5$$

9

Главная идея занятия:

привести выражение к удобному степенному виду, а затем применить свойства степеней.